

RAPPORT DE PROJET

Systeme de gestion des aménagements pour les étudiants en situation d' handicap

Application Desktop Java — Architecture MVC

Domaine	BIG DATA & AI & CYBERSECURITE
Technologie	Java 8 · JavaFX · SQL Server · JDBC · MVC
Langue	Francais
Date	27 April 2026
Version	1.0 — Version Finale
Membres	

SOMMAIRE:

1. Introduction et Contexte du Projet.....	1
1.1 Perimetre du Projet	2
1.2 Portee et Limites	2
2. Problématique et Justification du Projet.....	2
2.1 Problèmes Identifies dans le Processus Actuel	2
2.2 Justification de la Solution Proposee.....	3
3. Objectifs du Projet.....	3
3.1 Objectifs Fonctionnels.....	3
3.2 Objectifs d'Accessibilite.....	4
3.3 Objectifs Techniques.....	4
4. Utilisateurs Cibles et Cas d'Usage	4
4.1 Profil — Etudiant en Situation de Handicap	4
Actions disponibles pour l'etudiant :	4
4.2 Profil — Administrateur Universitaire.....	5
Actions disponibles pour l'administrateur :	5
Archives :	6
5. Specifications Fonctionnelles — Modules du Systeme	6
5.1 Module d'Authentification	6
Fonctionnement detaille :	7
5.2 Module de Gestion des Demandes d'Amenagement.....	7
Cycle de vie d'une demande :	8
Regles de gestion :	9
5.3 Module de Gestion des Reclamations.....	9
5.4 Module Tableau de Bord Administrateur	10
5.5 Module d'Archivage.....	11
Criteres de recherche disponibles :	12
6. Fonctionnalites d'Accessibilité	12
6.1 Test de Vision des Couleurs (Avant Connexion).....	12
6.2 Saisie Vocale — Speech-to-Text.....	14
6.3 Retour Audio (Audio Feedback)	14
6.4 Loupe Integree (Screen Magnifier).....	14
6.5 Assistance Vocale Contextuelle	15
6.6 Export PDF Accessible	15
7. Fonctionnalites Supplementaires	15
7.1 Journal d'Audit — Tracabilite Avancee.....	15

7.2 Systeme de Notifications	16
8. Architecture Technique et Conception	16
8.1 Stack Technologique Detaille	16
8.2 Architecture MVC — Organisation des Packages	17
8.3 Flux de Donnees MVC	17
10. Flux de Navigation de l'Application	18
11. Securite et Gestion des Acces	19
11.1 Controle d'Acces Base sur les Roles (RBAC)	19
11.2 Securite des Requetes SQL	19
12. Tests et Validation	19
12.1 Strategie de Tests	19
12.2 Cas de Test Principaux.....	20
13. Livrables du Projet	20
14. Contraintes et Exigences.....	21
14.1 Contraintes Techniques Obligatoires	21
14.2 Contraintes d'Accessibilite	21
14.3 Contraintes de Livraison et d'Integrite	22
15. Planning et Organisation du Travail	22
16. Conclusion et Perspectives	22
16.1 Perspectives d'Evolution	23

1. Introduction et Contexte du Projet

Dans le cadre de l'UE Génie Logiciel, ce projet vise à concevoir, intégrer et produire une Application Desktop Java permettant la gestion des demandes d'aménagements et des réclamations émises par les étudiants en situation de handicap au sein des universités françaises, de manière efficace et centralisée.

La mise en place d'aménagements pour les étudiants en situation de handicap est un enjeu majeur pour les universités. Selon la loi pour l'égalité des droits et des chances du 11 février 2005, les universités sont obligées d'aménager leurs processus d'examen pour les étudiants handicapés. Ces aménagements peuvent être divers: tiers-temps aux examens, accessibilité des bâtiments, accompagnement humain, assistance technique ou adaptations de cours.

Même s'il existe une telle obligation légale, les procédures liées à ces demandes restent primitives dans de nombreux établissements. La communication entre les parties se fait souvent par email, documents papier, fichiers Excel ou divers autres formulaires. Cela crée des problèmes pour les étudiants comme pour les secrariats universitaires.

1.1 Perimetre du Projet

Le projet couvre l'ensemble du processus de gestion d'une demande d'aménagement, depuis la saisie par l'étudiant jusqu'à la décision administrative, y compris les étapes de gestion, suivi et notification. Il couvre également les réclamations des étudiants liées à l'accessibilité et aux problèmes administratifs.

1.2 Portee et Limites

L'application est une application autonome conçue pour une installation sur poste fixe au sein de l'université. Cette solution ne nécessite pas de navigateur web ni de connexion Internet, sauf pour la fonctionnalité de saisie vocale qui utilise l'API Google Cloud Speech-to-Text. Par ailleurs, l'application ne gère pas les fonctions liées au temps ni les autres systèmes de l'université.

2. Problématique et Justification du Projet

Avant de concevoir la solution, il est essentiel de comprendre en profondeur les problèmes existants que l'application va résoudre. À travers l'analyse des processus actuels, plusieurs points de friction ont été identifiés.

2.1 Problèmes Identifiés dans le Processus Actuel

Probleme	Description	Impact
Manque de tracabilité	Les demandes envoyées par email sont difficiles à suivre.	Il n'existe pas d'historique fiable des échanges.
Délais de traitement	Sans système de priorisation ni de workflow défini, les délais	Cela a des conséquences sur la gestion des données et des personnes.

Probleme	Description	Impact
	peuvent s'accumuler sur le personnel.	
Perte d'informations	Des demandes sont parfois perdues ou oubliées, notamment en cas de changement de personnel.	Le personnel administratif doit etre informe des changements.
Accéssibilité insuffisante	Les outils actuels (email, formulaires papier) ne sont pas accessibles aux etudiants.	Les etudiants ayant un handicap ou des besoins specifiques ne peuvent pas toujours les utiliser.
Absence de statistiques	L'administration ne dispose d'aucune vue globale sur les demandes.	Un suivi des données est nécessaire pour connaitre leur nature ou leur taux de traitement.
Archivage deficient	Les dossiers papier se détériorent et les emails s'accumulent sans classement.	Une gestion rigoureuse des historiques est indispensable.
Communication fragmentée	Les etudiants ne sont pas informes automatiquement de l'avancée du traitement.	Une communication efficace entre étudiants et enseignants est necessaire.

2.2 Justification de la Solution Proposee

Une application desktop dediée a ces problemes represente une bonne solution pour les universités. Au lieu de créer un programme necessitant une plateforme serveur, il est possible d'implementer rapidement l'application sur plusieurs ordinateurs disponibles sans aucun cout supplementaire pour l'infrastructure. La solution est également plus efficace, elle se greffe plus facilement aux fonctions du systeme d'exploitation et n'a pas besoin d'un acces permanent a Internet.

3. Objectifs du Projet

Le projet comporte plusieurs objectifs a differents niveaux : fonctionnels, techniques et organisationnels. Tous les objectifs sont quantifiables et verifiables en fonction des fonctionnalites livrees.

3.1 Objectifs Fonctionnels

#	Objectif	Indicateur de Succes
OF1	Centraliser toutes les demandes	100% des demandes gerees via l'application
OF2	Assurer la tracabilite complete	Journal d'audit enregistrant chaque action
OF3	Reduire les delais de traitement	Workflow de statut clair en 3 etapes

#	Objectif	Indicateur de Succes
OF4	Informer les etudiants en temps reel	Notifications automatiques a chaque changement
OF5	Permettre l'archivage et la recherche	Recherche multi-criteres sur tout l'historique
OF6	Fournir des statistiques a l'admin	Tableau de bord avec graphiques et filtres

3.2 Objectifs d'Accessibilite

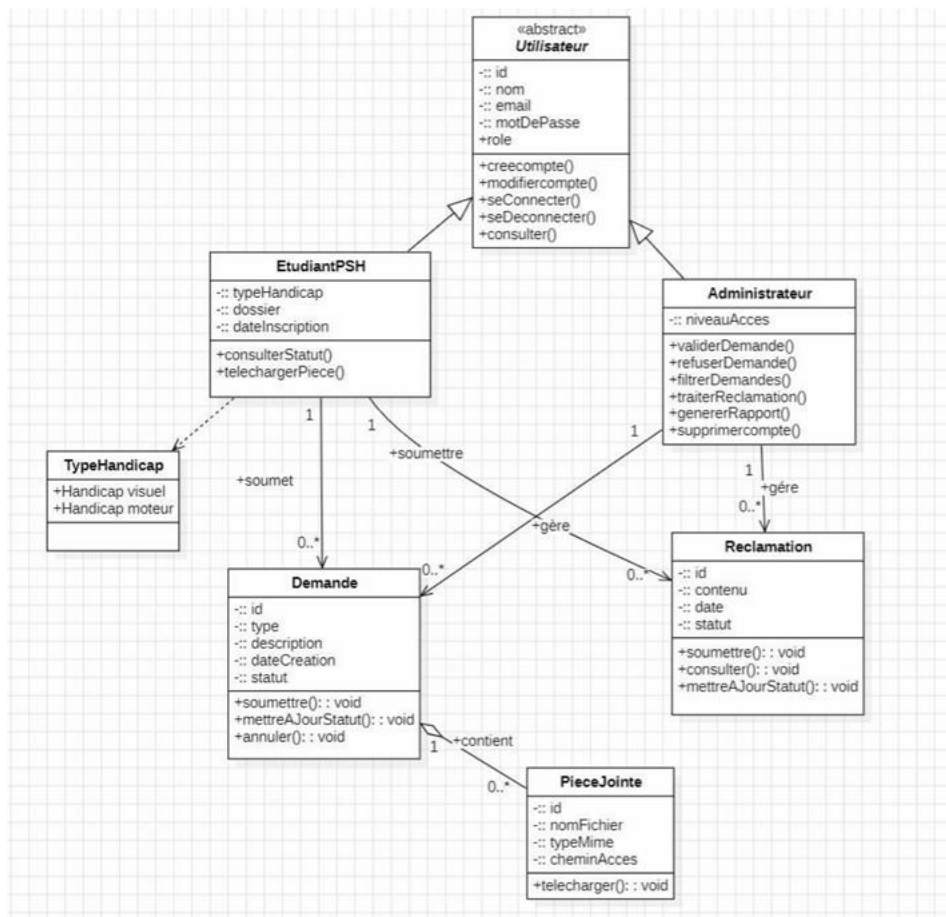
#	Objectif	Indicateur de Succes
OA1	Adapter l'interface aux deficients visuels	Test de vision avant login, themes auto-adaptes
OA2	Permettre la saisie vocale	Dictee vocale fonctionnelle dans tous les formulaires
OA3	Fournir des retours audio	Sons distincts pour succes et erreurs
OA4	Offrir un zoom d'accessibilite	Loupe integree sans deformation de la mise en page
OA5	Guider l'utilisateur contextuellement	Aide vocale declenchee apres 5 secondes d'inactivite
OA6	Exporter des PDF accessibles	Compatibilite NVDA et JAWS verifiee

3.3 Objectifs Techniques

- Maintenir une architecture MVC stricte pour garantir la maintenabilite du code
- Utiliser JDBC pour toutes les interactions avec la base de donnees SQL Server
- Concevoir toute l'interface graphique avec JavaFX et des fichiers FXML
- Fournir une application packagee en fichier .jar executable sans installation complexe
- Ecrire un code Java propre et bien commente, organise en packages

4. Conception – Diagramme UML :

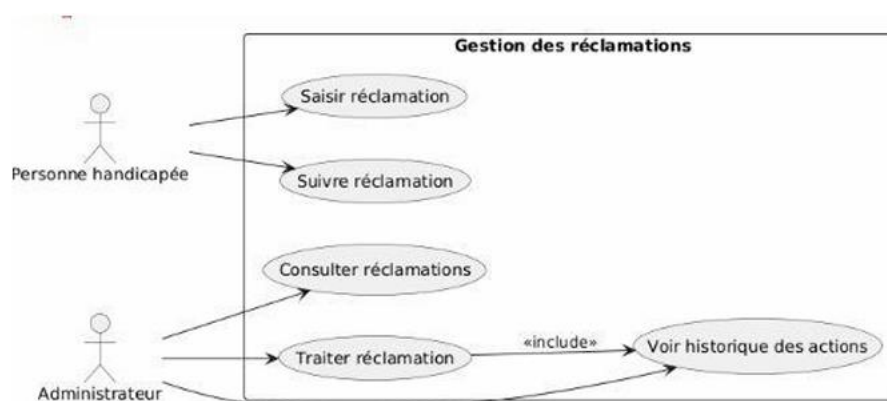
4.1. Diagramme de classes global du système :



Commentaire :

Ce diagramme présente la structure statique de l'application. On y voit une classe de base abstraite *Utilisateur* qui se spécialise par héritage en deux profils: *EtudiantPSH* (l'étudiant en situation de handicap) et *Administrateur*. Le cœur du système repose sur la gestion des objets *Demande* (auxquels l'étudiant peut joindre des fichiers via *PieceJointe*) et *Reclamation*, toutes deux soumises par l'étudiant et gérées par l'administrateur. Une énumération *TypeHandicap* permet également de spécifier le profil d'accessibilité de l'étudiant.

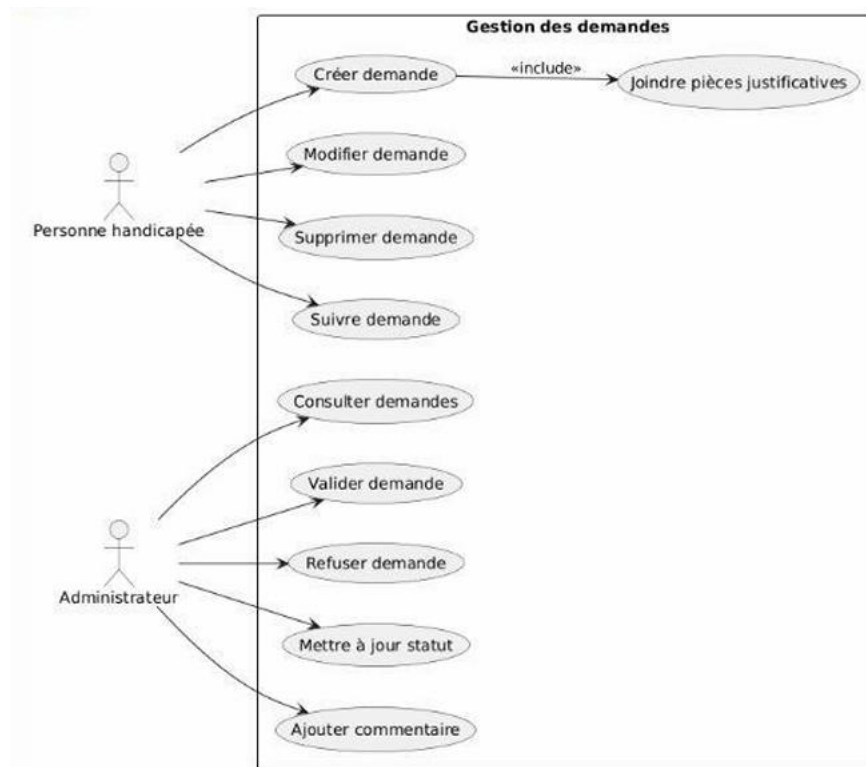
4.2. Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des réclamations.



Commentaire :

Ce diagramme montre les interactions autour des réclamations. L'acteur Personne Handicapée peut saisir et suivre une réclamation. L'administrateur, quant à lui, peut consulter et traiter ces réclamations, une action qui inclut obligatoirement (<<include>>) la consultation de l'historique des actions.

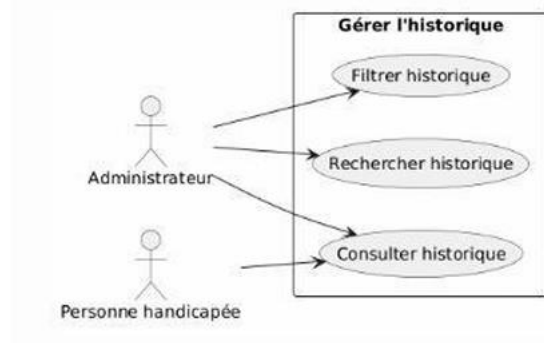
4.3. Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des demandes.



Commentaire :

Ce diagramme détaille le cycle de vie d'une demande d'aménagement. La Personne handicapée dispose des droits pour créer, modifier, supprimer et suivre ses demandes. La création d'une demande inclut automatiquement (<<include>>) la possibilité de joindre des pièces justificatives. L'Administrateur intervient en bout de chaîne pour consulter, valider ou refuser la demande, mettre à jour son statut et ajouter un commentaire.

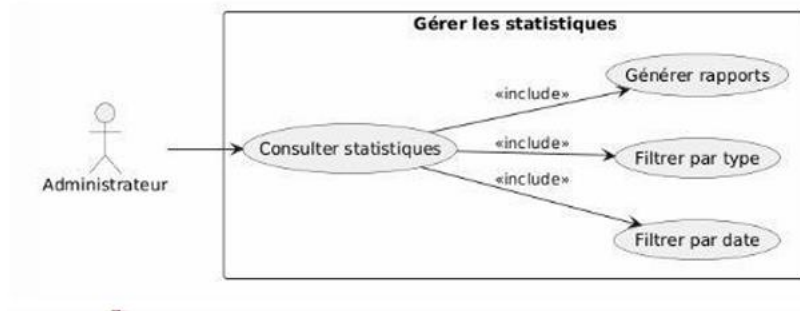
4.4. Diagramme de cas d'utilisation – Gestion de l'historique.



Commentaire :

Ce cas d'utilisation montre que l'accès aux données historiques est partagé. L'administrateur possède les droits avancés pour filtrer et rechercher dans l'historique global, tandis que la personne handicapée et l'administrateur peuvent tous deux simplement consulter l'historique.

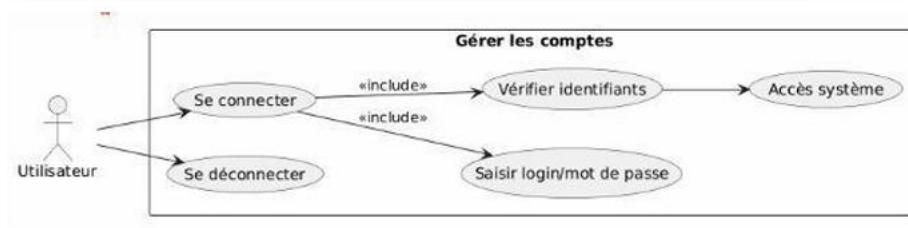
4.5. Diagramme de cas d'utilisation – Gestion des statistiques et rapports.



Commentaire :

Ce cas d'utilisation est réservé exclusivement à l'administrateur. Lorsqu'il consulte les statistiques du système, l'application inclut de manière optionnelle ou systématique le filtrage par type, le filtrage par date, ainsi que la génération de rapports d'activité.

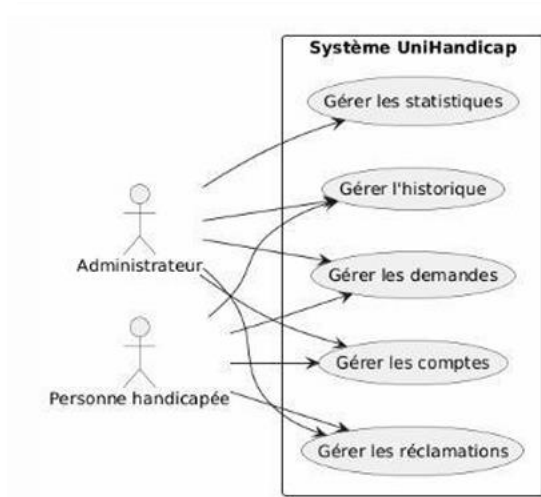
4.6. Diagramme de cas d'utilisation – Authentification et gestion des sessions



Commentaire :

Ce diagramme décrit le point d'entrée de l'application pour n'importe quel utilisateur (qu'il soit étudiant ou administrateur). L'action de "Se connecter" implique obligatoirement (include) la saisie du login/mot de passe et la vérification des identifiants par le système pour accorder l'accès. L'action de "Se déconnecter" est également représentée.

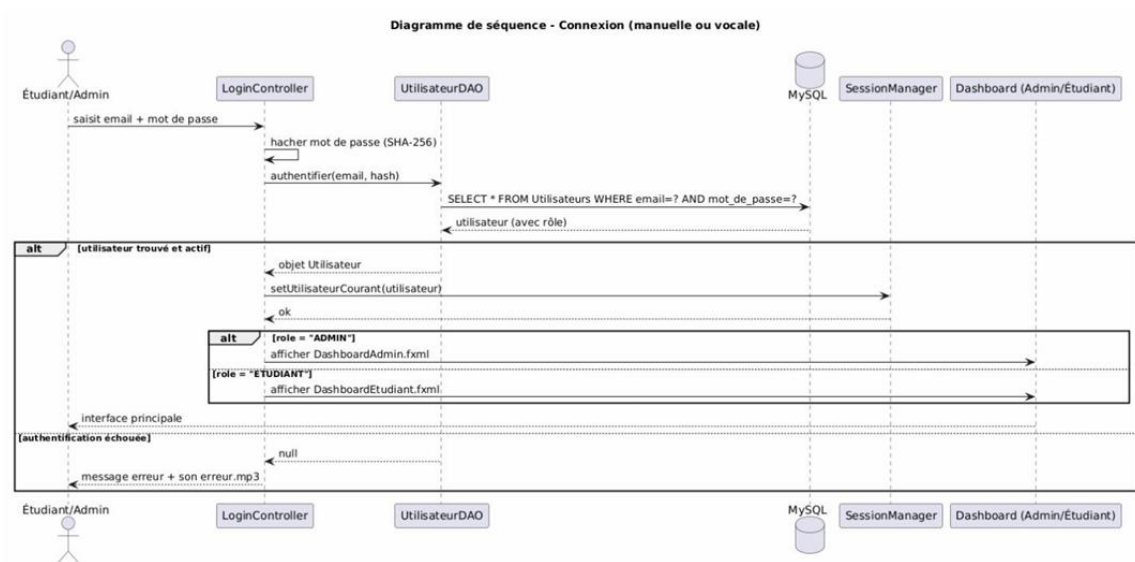
4.7 Diagramme de cas d'utilisation global – Modules du Système UniHandicap.



Commentaire :

Il s'agit d'une vue macroscopique qui cartographie les grands modules fonctionnels (les packages de cas d'utilisation) de l'application face aux deux acteurs principaux. L'administrateur interagit avec la totalité des modules (statistiques, historique, demandes, comptes, réclamations), tandis que la personne handicapée n'interagit qu'avec les modules de gestion de son compte, de ses demandes et de ses réclamations.

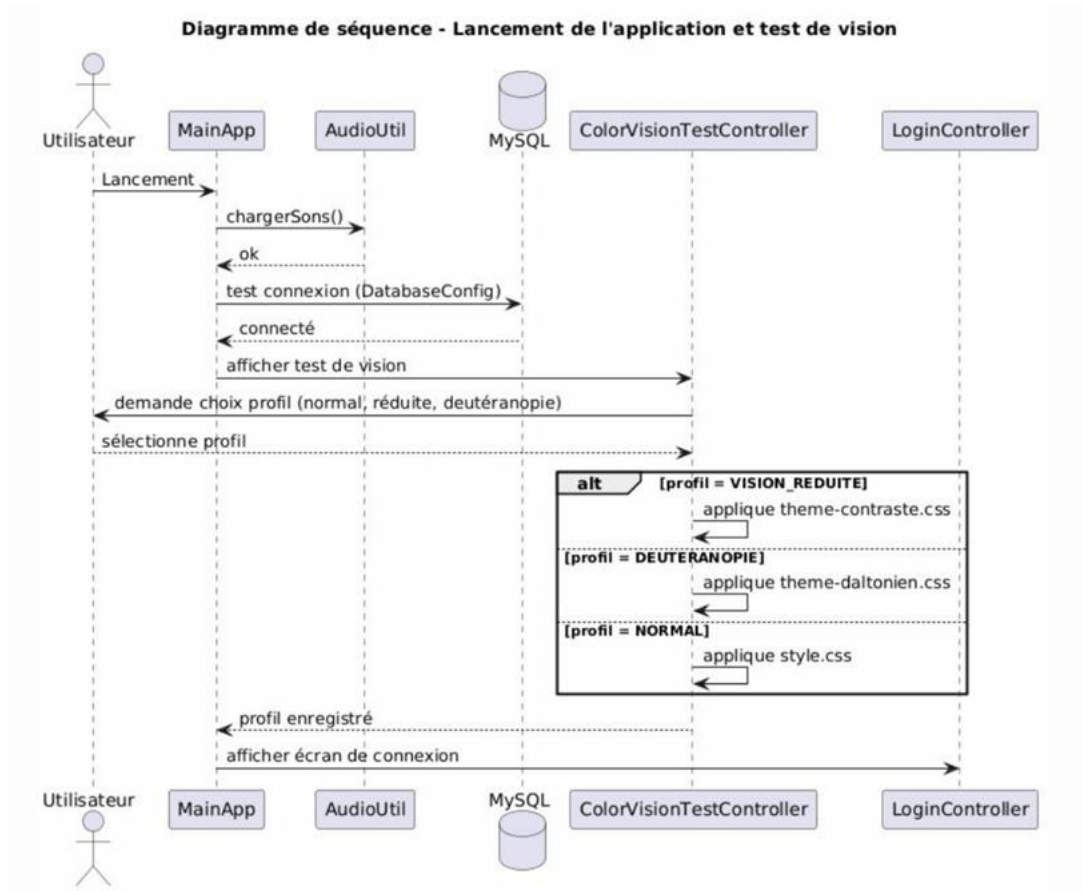
4.8 Diagramme de séquence – Processus de connexion (manuelle ou vocale).



Commentaire :

Ce diagramme illustre la cinématique d'authentification. L'utilisateur saisit ses identifiants, le loginController hache le mot de passe en SHA-256 et interroge la base de données MySQL via l'entité UtilisateurDAO. Un bloc alternatif (alt) gère le succès (ouverture du tableau de bord Admin ou Étudiant selon le rôle et gestion de session) et l'échec (affichage d'un message d'erreur accompagné d'un retour sonore .mp3 pour l'accessibilité).

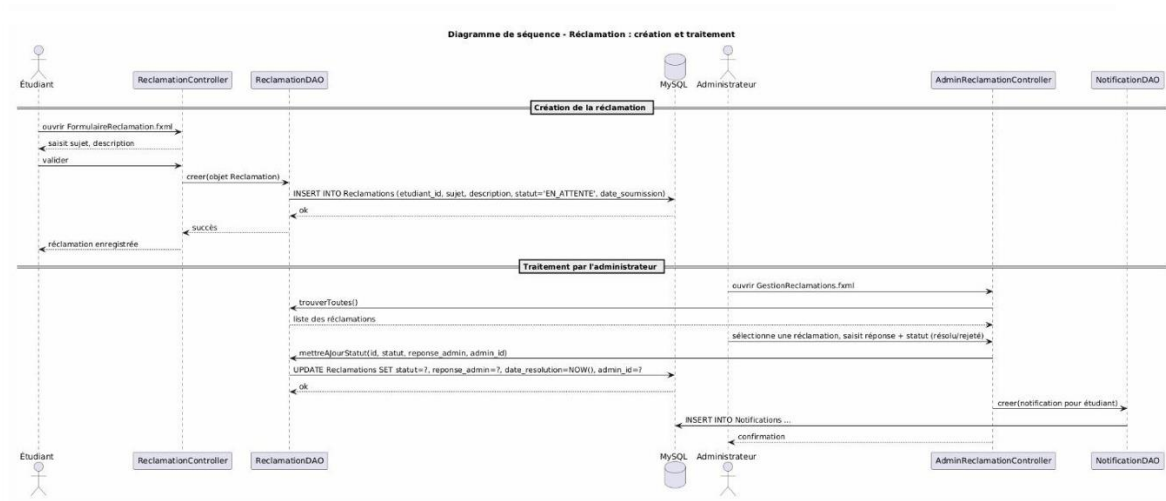
4.9 Diagramme de séquence – Lancement de l'application et test de vision d'accessibilité.



Commentaire :

Dès le démarrage, la classe MainApp charge les fichiers audios via AudioUtil et teste la connexion à la base de données MySQL. Avant d'accéder à l'écran de connexion, le système affiche un test de vision géré par ColorVisionTestController. Selon le profil sélectionné par l'utilisateur (bloc alt : Vision Réduite, Deutéranopie ou Normal), l'application applique dynamiquement le fichier d'interface CSS correspondant (theme-contraste.css, theme-daltonien.css ou style.css) afin d'adapter l'affichage au handicap visuel de l'utilisateur.

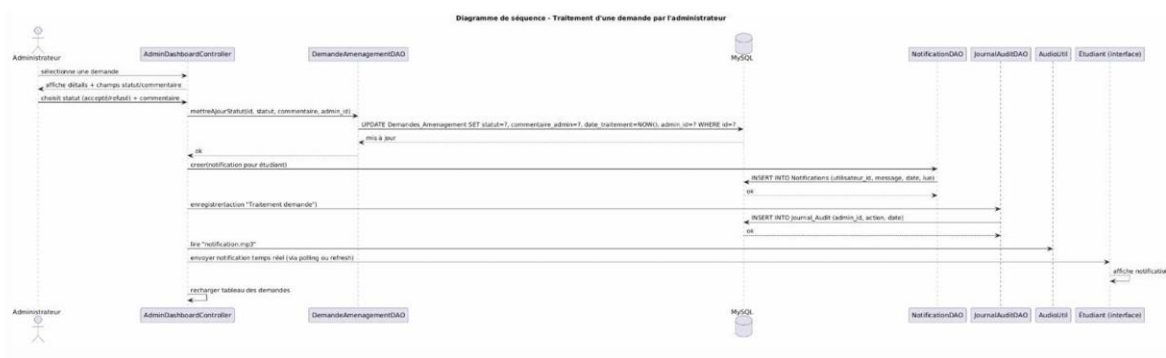
4.10. Diagramme de séquence – Création et traitement d'une réclamation.



Commentaire :

Ce diagramme est divisé en deux phases distinctes. La première phase ("Création de la réclamation") montre l'étudiant soumettant son formulaire au ReclamationController, qui l'enregistre en base de données avec un statut initial "EN ATTENTE". La seconde phase ("Traitement par l'administrateur") montre l'administrateur qui charge la liste, met à jour le statut de la réclamation et déclenche l'envoi d'une notification via NotificationDAO pour en informer l'étudiant.

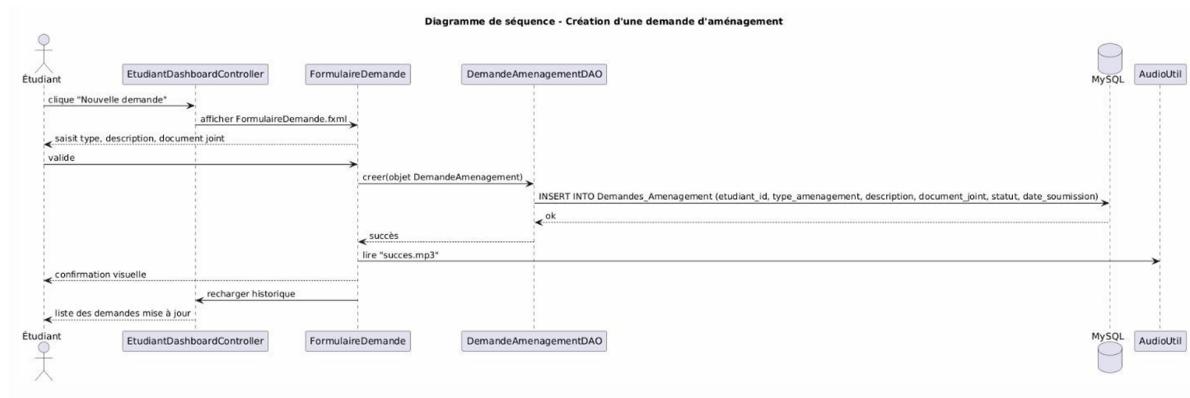
4.11. Traitement d'une demande par l'administrateur.



Commentaire :

Ce diagramme montre le processus de validation ou de refus d'une demande par l'administrateur. L'action met à jour le statut en base de données, génère une alerte sonore et visuelle en temps réel pour l'étudiant, tout en enregistrant l'historique de l'action dans le journal d'audit du système pour des raisons de sécurité.

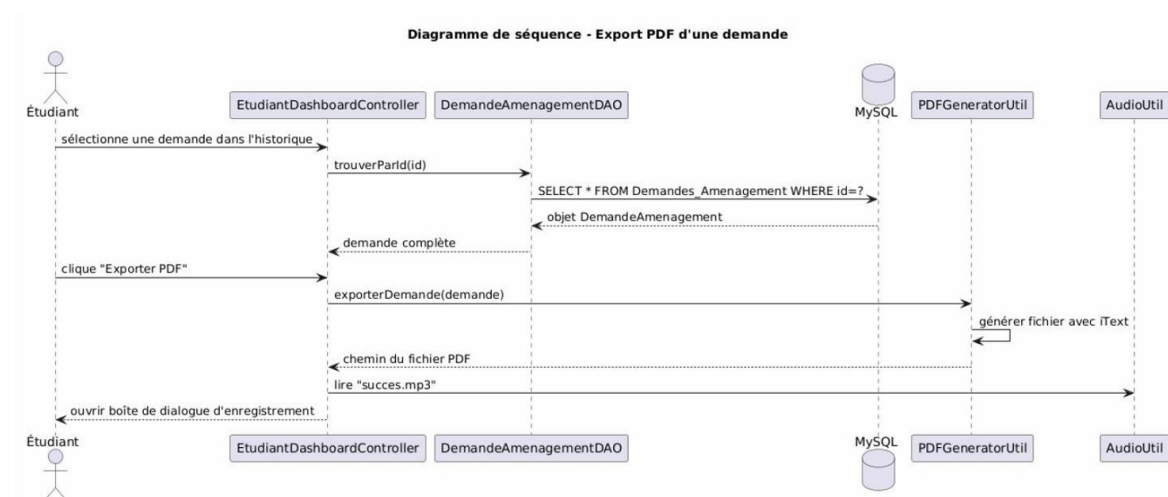
4.12. Diagramme de séquence – Soumission d'une nouvelle demande d'aménagement.



Commentaire :

L'étudiant clique sur "Nouvelle demande" depuis son tableau de bord, remplit le formulaire (type, description, pièce jointe) et valide. Le contrôleur instancie l'objet et appelle la couche d'accès aux données DemandeAmenagementDAO pour effectuer une insertion SQL (INSERT INTO). En cas de succès, l'application émet un signal sonore de réussite (succes.mp3) , met à jour visuellement l'interface et recharge l'historique des demandes de l'étudiant.

4.13. Diagramme de séquence – Exportation d'une demande d'aménagement au format PDF.

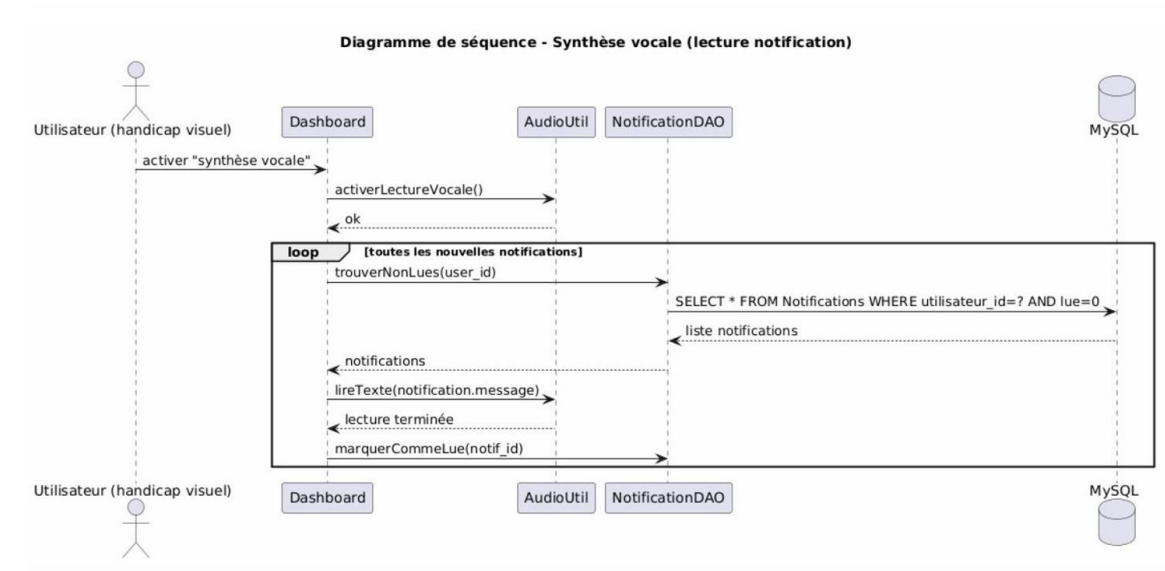


Commentaire :

Ce diagramme décrit le cas où un étudiant souhaite obtenir un justificatif papier ou numérique de sa demande. Après sélection de la demande dans l'historique, le contrôleur récupère les détails complets depuis MySQL. Lors du clic sur "Exporter PDF", l'utilitaire PDFGeneratorUtil compile les données et génère le fichier à l'aide

de la bibliothèque Java *iText*. L'action s'accompagne d'un signal audio de confirmation et ouvre la boîte de dialogue système pour enregistrer le document.

4.14. Diagramme de séquence – Lecture des notifications par synthèse vocale.



Commentaire :

Ce cas d'utilisation technique met en évidence une fonctionnalité d'accessibilité cruciale pour les utilisateurs atteints de handicap visuel. Lorsque l'utilisateur active l'option de synthèse vocale sur son tableau de bord, le système démarre une boucle (loop) qui interroge MySQL via Notification DAO pour récupérer toutes les notifications non lues. Pour chaque notification trouvée, le composant AudioUtil "lit" textuellement le contenu du message à voix haute (lireTexte) avant de marquer la notification comme lue en base de données une fois l'écoute terminée.

5. Utilisateurs Cibles et Cas d'Usage

5.1 Profil — Etudiant en Situation de Handicap

Le principal destinataire de cette technologie est l'étudiant inscrit au niveau universitaire, présentant au moins une forme de handicap reconnue par l'établissement. Ces handicaps peuvent inclure des déficiences visuelles, motrices, auditives ou cognitives.

Actions disponibles pour l'étudiant :

Action	Description Détaillée
Passer le test de vision	Avant la connexion, répondre à un test de perception des couleurs pour permettre l'accès.
Se connecter	Accéder à son espace personnel via email et mot de passe.

Action	Description Detaillee
Soumettre une demande	Remplir un formulaire detaille (titre, description, type, document justificatif) pour soumettre une demande.
Consulter ses demandes	Voir la liste de toutes ses demandes avec leur statut actuel (En attente / Accepte / Refuse).
Modifier une demande	Editer une demande encore En attente avant qu'elle soit traitee.
Supprimer une demande	Retirer une demande non encore traitee.
Soumettre une reclamation	Signaler un probleme d'accessibilite ou administratif.
Consulter ses reclamations	Suivre l'historique et le statut de ses reclamations.
Recevoir des notifications	Etre alerte visuellement et sonoremer lors de chaque changement de statut.
Exporter en PDF	Telecharger un resume de sa demande en PDF accessible.

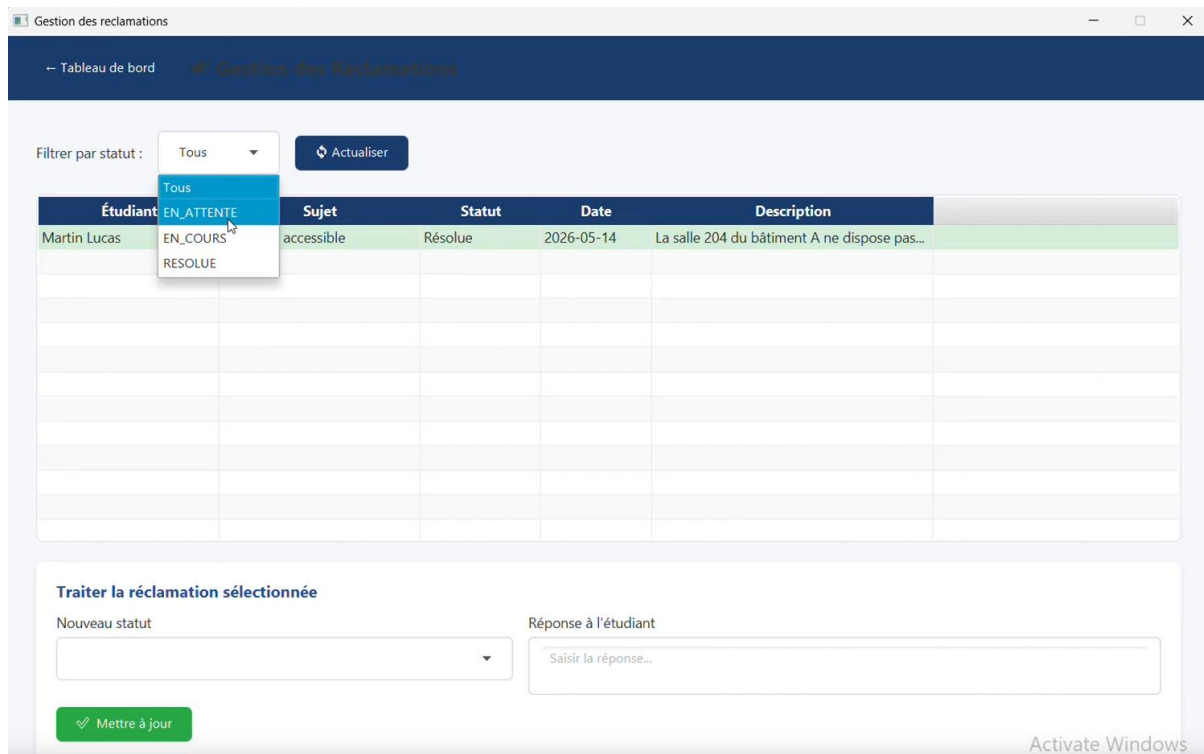
5.2 Profil — Administrateur Universitaire

L'administrateur est un membre du personnel universitaire (services pedagogiques, services handicap, secretariat) qui a acces au systeme. Il ou elle gere le traitement des demandes, la mise a jour des statuts et la maintenance generale du systeme.

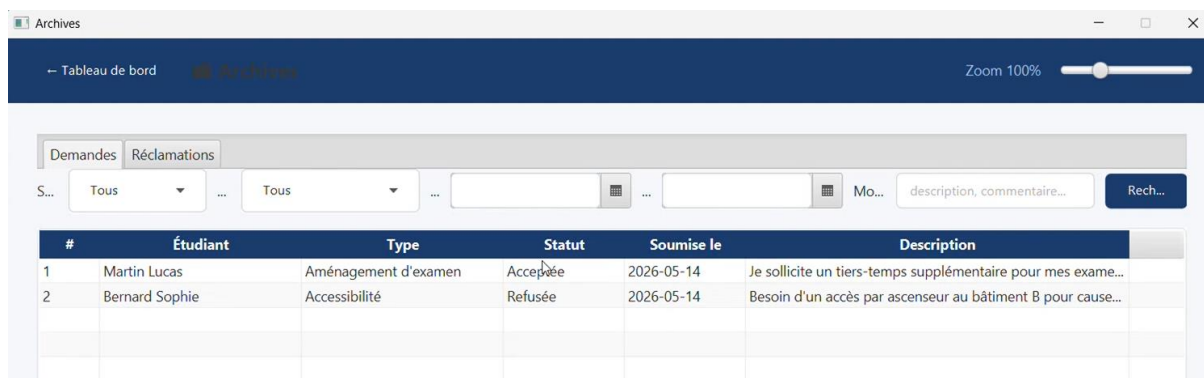
Actions disponibles pour l'administrateur :

Action	Description Detaillee
Se connecter (role admin)	Entrer dans l'interface d'administration
Voir toutes les demandes	Voir toutes les demandes de tous les etudiants (avec filtres)
Modifier le statut	Modifier le statut de la demande : Acceptee/Refusee
Gerer les reclamations	Mettre en ordre toutes les reclamations de tous les etudiants
Tableau de bord	Obtenir des statistiques sur l'activite et des informations graphiques cles
Audits journaliers	Verifier l'historique de toutes les actions effectuees en tant qu'administrateur
Recherche dans l'historique	Effectuer une recherche de type multi-criteres dans tout l'historique
Faire des rapports	Produire des rapports statistiques tries par date et type de demande

Gestion des reclamations:



Archives :



6. Specifications Fonctionnelles — Modules du Systeme

Le systeme est organise en cinq modules fonctionnels principaux, chacun couvrant un perimetre metier precis. Les modules communiquent entre eux via des services partages (session utilisateur, notifications, audit).

6.1 Module d'Authentification

Ce module constitue le point d'entree de l'application. Il gere l'identification des utilisateurs et leurs droits d'accès selon leur role dans l'organisation. Ce module s'exécute juste apres le test de vision des couleurs.

Connexion – Système d'Aménagement Universitaire

Bienvenue

Accédez à votre espace personnel pour gérer vos demandes d'aménagement et suivre leur traitement.

Connexion vocale

Parlez pour vous identifier sans clavier

Connexion

Adresse e-mail

Mot de passe

Impossible de capter votre e-mail. Veuillez réessayer.

Impossible de capter votre e-mail. Veuillez réessayer.

Se connecter

Première connexion ? Contactez l'administration.

Fonctionnement detaille :

- L'utilisateur entre son adresse email et son mot de passe dans le formulaire de connexion
- Le champ email valide la syntaxe de l'adresse en direct
- Le champ mot de passe cache les entrees de caractere
- Le systeme authentifie l'identite par une requete a la table utilisateurs via JDBC avec des PreparedStatements pour eviter les injections SQL
- Si le type d'utilisateur est 'etudiant', redirection vers l'interface etudiant
- Si le type d'utilisateur est 'administrateur', redirection vers l'interface admin
- Sinon, affichage d'une alerte sonore avec un message d'erreur
- Creation d'une session utilisateur conservee jusqu'a la deconnexion

Regle Metier	Specification
Identifiants	Adresse email et mot de passe (minimum 6 caracteres)
Roles	Deux roles uniquement : etudiant / administrateur
Session	La session reste active jusqu'a la deconnexion
Securite	PreparedStatements utilises pour prevenir les injections SQL
Compte desactive	L'utilisateur ne peut pas se connecter si actif = 0

6.2 Module de Gestion des Demandes d'Amenagement

C'est ce module qui assure la fonctionnalite principale de l'application. C'est grace a ce module que les etudiants peuvent presenter, suivre et gerer leurs demandes d'amenagements, tandis que les administrateurs s'en chargent pour les faire evoluer.

Étudiant	Type	Statut	Date	
Martin Lucas	Aménagement d'examen	En attente	2026-05-15	

[illegible]

Categorie	Code	Description
Amenagement examen	amenagement_examen	Tiers-temps, salle separee, assistance a la redaction
Accessibilite	accessibilite	Rampes d'accès, ascenseurs, places de stationnement
Services d'assistance	service_assistance	Preneur de notes, interprete en langue des signes
Autre	autre	Toute demande non couverte par les categories ci-dessus

Statut	Description	Qui peut modifier
En attente	Statut a la creation. La demande est en cours d'evaluation.	Createur de la demande uniquement
Acceptee	L'administrateur a accepte la demande. L'etudiant est notifie.	Administrateur uniquement

Statut	Description	Qui peut modifier
Refusee	L'administrateur a refuse la demande avec une justification.	Administrateur uniquement

Regles de gestion :

- Un étudiant ne peut modifier ou supprimer que ses propres demandes uniquement si elles sont en statut En attente.
- Une demande Acceptee ou Refusee est verrouillée pour modification par l'etudiant.
- L'administrateur a le pouvoir de changer le statut a tout moment.
- Chaque changement de statut effectue par l'administrateur crée automatiquement une entrée dans le journal d'audit.
- Chaque changement de statut envoie automatiquement une notification a l'étudiant concerne.
- Les fichiers justificatifs sont stockés localement, avec leur chemin de fichier enregistre en base de donnees.
- Le champ description est obligatoire, avec un minimum de 20 caracteres.

6.3 Module de Gestion des Reclamations

Ce module permet aux etudiants de signaler tout probleme lie a l'accessibilite des locaux, au non-respect de leurs aménagements ou a tout dysfonctionnement administratif. Il offre un canal formel de communication au-dela des simples demandes.

Gestion des réclamations

— Tableau de bord — Gestion des Réclamations

Filtrer par statut : Tous Actualiser

Étudiant	Sujet	Statut	Date	Description
Martin Lucas	Salle non accessible	Résolue	2026-05-14	La salle 204 du bâtiment A ne dispose pas...

Traiter la réclamation sélectionnée

Nouveau statut: EN_COURS

Réponse à l'étudiant: salut passe

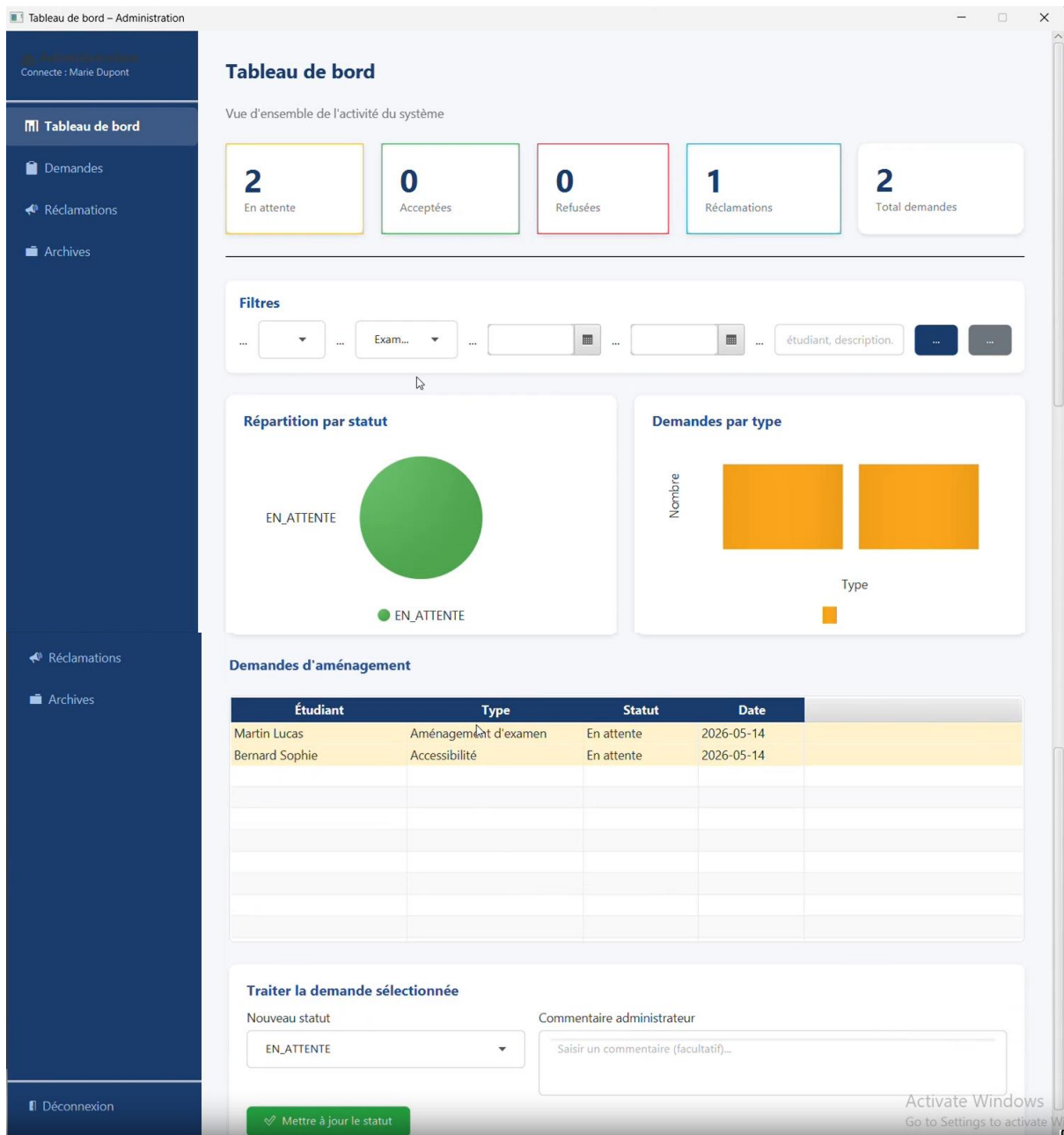
Mettre à jour

Statut	Signification
En attente	La reclamation vient d'etre soumise et n'a pas encore ete examinee
En cours	L'administration a pris connaissance de la reclamation et la traite activement
Resolue	Le probleme signale a ete resolu. La reclamation est cloturee

6.4 Module Tableau de Bord Administrateur

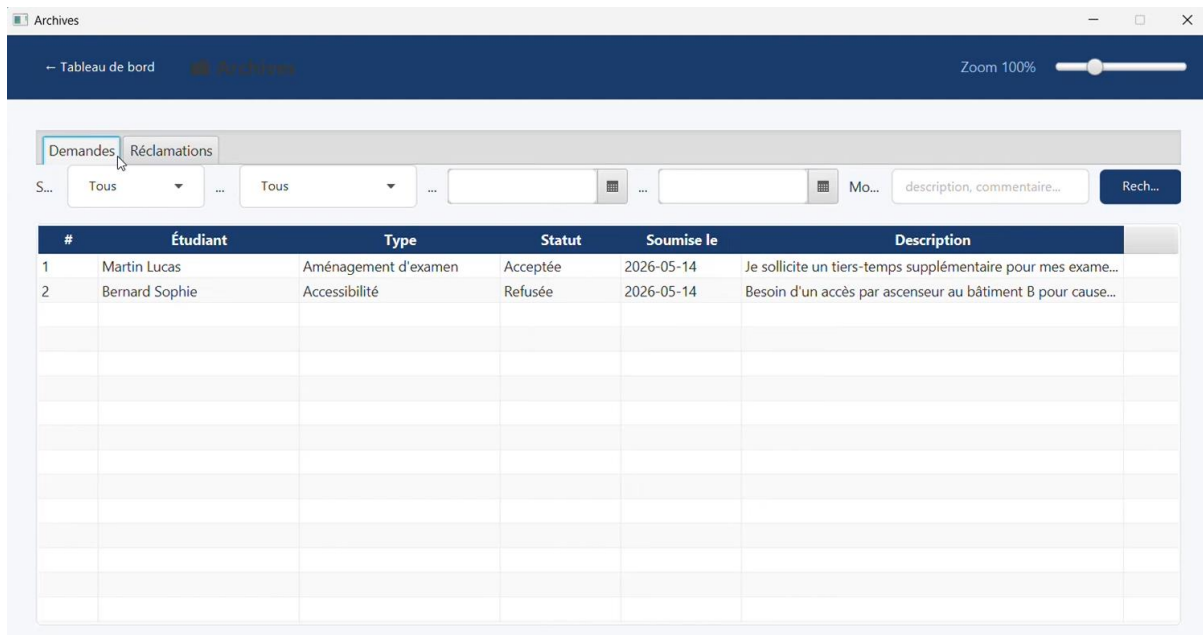
Le tableau de bord est l'écran d'accueil de l'administrateur. Il offre une vision synthétique et en temps réel de l'activité du système, permettant à l'admin de prioriser ses actions et d'identifier rapidement les points d'attention.

Element	Description Detaillee
Compteurs de statut	Affichage du nombre total de demandes En attente, Acceptees et Refusees sous forme de cartes
Compteurs reclamations	Meme systeme pour les reclamations avec les trois statuts correspondants
Graphique en barres	Distribution des demandes par type (Examen / Accessibilite / Assistance / Autre)
Graphique en secteurs	Repartition des statuts en pourcentage pour une vue globale rapide
Filtre par date	Selecteur de plage de dates pour filtrer les statistiques sur une période donnée
Filtre par type	Menu deroulant pour afficher uniquement les demandes d'un certain type
Liste des demandes récentes	Tableau des 10 dernieres demandes soumises avec acces direct



6.5 Module d'Archivage

Le module d'archivage garantit la conservation a long terme de tous les enregistrements du système. Il est conçu pour rester performant même lorsque la base de données contient des milliers d'entrées, grâce à un système de pagination et de recherche optimisé.



Critères de recherche disponibles :

- Nom ou prénom de l'étudiant
- Email de l'étudiant
- Type de demande (liste déroulante)
- Statut de la demande ou de la réclamation
- Plage de dates de soumission (date de début / date de fin)
- Mots-clés dans le titre ou la description
- Combinaison de plusieurs critères simultanément (recherche AND)

7. Fonctionnalités d'Accessibilité

Principe directeur : L'accessibilité n'est pas une fonctionnalité optionnelle dans ce projet. Elle est une exigence fondamentale intégrée à chaque composant de l'application, depuis le premier écran jusqu'à l'export des documents.

7.1 Test de Vision des Couleurs (Avant Connexion)

Avant d'accéder à l'écran de connexion, chaque utilisateur est invité à passer un test rapide de perception des couleurs. Ce test permet au système de détecter automatiquement d'éventuelles difficultés de vision chromatique et d'adapter l'interface en conséquence.

Test de Vision des Couleurs
Un test interactif pour détecter les déficiences de vision des couleurs.

Etape 1 / 3

Quelle couleur voyez-vous principalement ?

Rouge

Vert

Les deux pareils

Je ne sais pas

Répondre par la voix

Ignorer ce test et continuer →

Test de Vision des Couleurs
Un test interactif pour détecter les déficiences de vision des couleurs.

Etape 2 / 3

Quel chiffre distinguez-vous dans ce cercle ?

Je vois un chiffre

Rien de distinct

Couleurs similaires

Je ne sais pas

Répondre par la voix

Ignorer ce test et continuer →

Test de Vision des Couleurs
Un test interactif pour détecter les déficiences de vision des couleurs.

Etape 3 / 3

Ces deux couleurs vous semblent-elles différentes ?

Oui, différentes

Non, pareilles

Legerement différentes

Je ne sais pas

Répondre par la voix

Ignorer ce test et continuer →

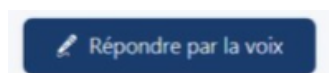
Profil Detecte	Adaptation de l'Interface
Normal	Palette de couleurs standard bleue et blanche

Profil Detecte	Adaptation de l'Interface
Daltonisme Rouge-Vert	Remplacement du rouge/vert par bleu/orange — contrastes renforces
Daltonisme Bleu-Jaune	Palette adaptee evitant les combinaisons bleu/jaune problematiques
Achromatopsie (total)	Mode haute visibilite noir et blanc avec contrastes maximaux

7.2 Saisie Vocale — Speech-to-Text

La fonctionnalité de saisie vocale permet aux utilisateurs ayant des difficultés à taper (malvoyance, handicap moteur) de dicter le contenu de leurs formulaires au lieu de le saisir manuellement. Cette fonctionnalité est disponible sur tous les champs texte de l'application.

- L'utilisateur clique sur l'icône microphone associée à un champ de saisie
- L'application démarre l'enregistrement audio via le microphone du système
- L'audio capturé est envoyé à l'API Google Cloud Speech-to-Text en temps réel
- L'API retourne la transcription textuelle en français
- Le texte transcrit est automatiquement inséré dans le champ correspondant
- L'utilisateur peut corriger manuellement le texte si nécessaire
- Un indicateur visuel et sonore signale le début et la fin de l'enregistrement



7.3 Retour Audio (Audio Feedback)

Des signaux sonores distincts accompagnent toutes les actions importantes de l'application. Ces retours audio sont essentiels pour les utilisateurs malvoyants qui ne peuvent pas toujours voir les messages d'état à l'écran.

Evenement	Son Associe	Description
Action réussie	Son de validation	Ton doux et ascendant (type 'ding')
Erreur de validation	Son d'alerte	Ton d'avertissement (type 'buzz')
Notification reçue	Son de notification	Ton distinct et reconnaissable
Début enregistrement vocal	Son de démarrage	Bip court indiquant l'écoute active
Fin enregistrement vocal	Son de fin	Double bip indiquant l'arrêt
Connexion réussie	Son de bienvenue	Melodie courte et agréable
Déconnexion	Son de fermeture	Ton discret descendant

7.4 Loupe Intégrée (Screen Magnifier)

Le module de zoom permet aux utilisateurs malvoyants d'agrandir n'importe quelle partie de l'interface sans déformer la mise en page. L'implémentation utilise les propriétés de mise à l'échelle de JavaFX appliquées dynamiquement au composant racine de la scène.

- Niveaux de zoom disponibles : 100%, 125%, 150%, 175%, 200%
- Contrôle via boutons + / - accessibles depuis toutes les interfaces
- Raccourcis clavier : Ctrl + pour zoomer, Ctrl - pour dézoomer
- Le niveau de zoom est mémorisé pendant la session
- La mise en page s'adapte grâce aux layouts flexibles JavaFX (VBox, HBox, GridPane)



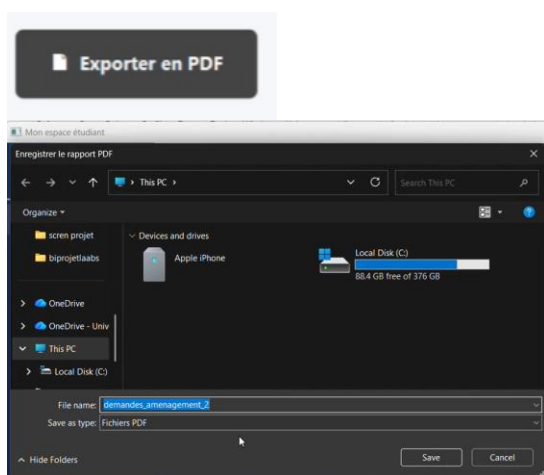
7.5 Assistance Vocale Contextuelle

Si un utilisateur reste inactif sur un champ de saisie pendant plus de 5 secondes, le système déclenche automatiquement une aide vocale expliquant ce qui doit être saisi dans ce champ. Cette fonctionnalité guide pas à pas les utilisateurs peu familiers avec l'interface.

7.6 Export PDF Accessible

Les utilisateurs peuvent exporter un résumé de leurs demandes sous forme de fichier PDF. Ces PDF sont construits avec une structure sémantique correcte (titres, paragraphes, tableaux balises) garantissant leur compatibilité avec les technologies d'assistance telles que NVDA et JAWS.

- Structure du PDF : en-tête avec identité de l'étudiant, détails de la demande, statut actuel, historique
- Balises sémantiques pour la compatibilité avec les lecteurs d'écran
- Contraste de couleurs respectant les normes WCAG 2.1 niveau AA
- Police lisible de taille suffisante (minimum 11pt)
- Pas d'images décoratives sans texte alternatif



8. Fonctionnalités Supplémentaires

8.1 Journal d'Audit — Tracabilité Avancée

Le journal d'audit est un mécanisme de traçabilité automatique qui enregistre chaque action significative effectuée par les administrateurs dans le système. Il est non modifiable et accessible uniquement en lecture.

Champ Enregistre	Contenu
admin_id	Identifiant unique de l'administrateur ayant effectue l'action
action	Description textuelle de l'action (ex: 'Mise a jour du statut')
table_concernee	Nom de la table SQL affectee (demandes, reclamations, etc.)
enregistrement_id	Identifiant de l'enregistrement modifie
ancienne_valeur	Valeur du champ avant modification
nouvelle_valeur	Valeur du champ apres modification
date_action	Date et heure precises de l'action (format DATETIME SQL Server)

8.2 Systeme de Notifications

Le systeme de notifications assure que les etudiants sont toujours informes de l'avancement de leurs dossiers sans avoir a consulter manuellement l'application en permanence.

- Une notification est creee automatiquement a chaque changement de statut d'une demande ou reclamation
- Les notifications non lues sont affichees au premier plan lors de la connexion de l'etudiant
- Un son de notification est joue a l'affichage des alertes non lues
- L'etudiant peut marquer les notifications comme lues individuellement ou toutes d'un coup
- Les notifications restent visibles dans l'historique meme apres avoir ete marquees comme lues.



9. Architecture Technique et Conception

9.1 Stack Technologique Detaille

Composant	Technologie	Justification du Choix
Langage	Java 8 (JDK 8)	Requis par le cahier des charges. JavaFX integre nativement.
Interface graphique	JavaFX + FXML	Separation claire Vue/Contrôleur. Fichiers FXML editables visuellement.

Composant	Technologie	Justification du Choix
CSS JavaFX	Feuilles de style .css	Personnalisation complete de l'UI. Support des themes dynamiques.
Base de donnees	Microsoft SQL Server	Utilise avec SSMS. Robuste et adapte aux environnements universitaires.
Connecteur JDBC	mssql-jdbc-12.x.jar	Driver officiel Microsoft pour SQL Server depuis Java.
Architecture	MVC strict	Separation Modele/Vue/Controleur pour la maintenabilite et la testabilite.
Reconnaissance vocale	Google Cloud Speech-to-Text	API leader du marche pour la transcription vocale en francais.
Export PDF	iText / ReportLab	Generation de PDF structures et accessibles aux lecteurs d'ecran.
IDE recommande	VS Code + Extension Java	Leger, gratuit et compatible avec JDK 8.

9.2 Architecture MVC — Organisation des Packages

L'application suit strictement le patron d'architecture MVC (Modele-Vue-Controleur). Chaque couche a un role precis et ne communique avec les autres que via des interfaces definies, garantissant ainsi la maintenabilite et l'evolutivite du code.

Package / Dossier	Fichiers Contenus	Role
com.univdisabilite	Main.java	Point d'entree de l'application JavaFX
com.univdisabilite.model	Utilisateur, Demande, Reclamation, Notification...	Classes Java representant les entites metier (POJOs)
com.univdisabilite.dao	UtilisateurDAO, DemandeDAO, ReclamationDAO...	Acces a la base de donnees. Toutes les requetes JDBC completes.
com.univdisabilite.controller	LoginController, TestVisionController, ...	Logique de presentation. Relie la Vue au DAO.
com.univdisabilite.util	DatabaseConnection, Session, AudioUtil...	Utilitaires partages entre les modules
resources/fxml	Login.fxml, TestVision.fxml, Dashboard.fxml...	Fichiers FXML definissant les interfaces visuelles
resources/css	style-normal.css, style-daltonien-rv.css...	Feuilles de style pour les differents themes d'accessibilite

9.3 Flux de Donnees MVC

Dans l'architecture MVC adoptee, la Vue (fichier FXML) affiche les donnees et capture les actions de l'utilisateur. Le Controleur recoit ces actions, invoque les DAOs pour recuperer ou

modifier les donnees, et met a jour la Vue avec les resultats. Le Modele transporte les donnees entre ces couches sans logique metier.

Etape	Acteur	Action
1	Vue (FXML)	L'utilisateur clique sur 'Soumettre la demande'
2	Controleur	handleSubmit() est appele — validation des champs
3	Controleur	Creation d'un objet Demande (Modele) avec les donnees du formulaire
4	DAO	DemandeDAO.creer(demande) — insertion en base via JDBC
5	DAO	Retour boolean indiquant le succes ou l'echec
6	Controleur	Appel AudioUtil pour jouer le son de succes/erreur
7	Vue (FXML)	Affichage du message de confirmation ou d'erreur
8	DAO	NotificationDAO.creer() — creation de notification si necessaire
9	DAO	JournalAuditDAO.enregistrer() — log de l'action admin

date_mise_a_jour	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	Date de derniere modification
------------------	----------	----------------------	-------------------------------

10. Flux de Navigation de l'Application

L'application suit un flux de navigation precis qui garantit que chaque utilisateur accede uniquement aux ecrans correspondant a son role.

Etape	Ecran	Accessible par	Ecran(s) Suivant(s)
1	Test de Vision des Couleurs	Tous	Ecran de Connexion
2	Connexion (Login)	Tous	Interface Etudiant ou Interface Admin
3a	Tableau de Bord Admin	Admin seulement	Demandes / Reclamations / Archives / Audit
3b	Accueil Etudiant	Etudiant seul	Mes Demandes / Mes Reclamations / Notifications
4a	Gestion des Demandes	Les deux	Formulaire Nouvelle Demande / Detail Demande
4b	Gestion des Reclamations	Les deux	Formulaire Nouvelle Reclamation / Detail
4c	Archives & Recherche	Admin seulement	Resultats de Recherche

Etape	Ecran	Accessible par	Ecran(s) Suivant(s)
4d	Journal d'Audit	Admin seulement	Lecture seule — pas de navigation
5	Export PDF	Etudiant seul	Telechargement du fichier PDF
6	Deconnexion	Les deux	Retour au Test de Vision

11. Securite et Gestion des Acces

11.1 Controle d'Acces Base sur les Roles (RBAC)

L'application implemente un controle d'accès strict basé sur les rôles. Chaque écran et chaque action vérifient que l'utilisateur connecté possède les droits nécessaires avant d'exécuter toute opération.

Fonctionnalite	Etudiant	Administrateur
Soumettre une demande	Oui	Non
Modifier ses propres demandes (en attente)	Oui	Non
Supprimer ses propres demandes	Oui	Non
Voir ses propres demandes	Oui	Non
Voir TOUTES les demandes	Non	Oui
Changer le statut d'une demande	Non	Oui
Acceder au tableau de bord	Non	Oui
Consulter le journal d'audit	Non	Oui
Acceder aux archives de recherche	Non	Oui
Recevoir des notifications	Oui	Non
Exporter en PDF	Oui	Non

11.2 Securite des Requetes SQL

- Toutes les requêtes SQL utilisent des PreparedStatements JDBC pour prévenir les injections SQL
- Les paramètres utilisateur ne sont jamais concaténés directement dans les requêtes
- La connexion à la base de données utilise un compte dédié avec droits minimaux
- Les mots de passe sont comparés en base (hashage recommandé pour la production)

12. Tests et Validation

12.1 Strategie de Tests

La validation du projet repose sur niveaux de tests effectués manuellement tout au long du développement.

Type de Test	Perimetre	Critere de Succes
Test unitaire DAO	Chaque methode CRUD des DAOs	Toutes les operations CRUD retournent les resultats corrects
Test d'integration	Interaction controleur <-> DAO <-> base	Les donnees saisies dans l'UI sont correctement persistees
Test fonctionnel	Scenarios metier complets	Chaque cas d'usage decrit dans la section 4 est valide
Test d'accessibilite	Fonctionnalites audio, zoom, vocal	Toutes les fonctionnalites d'accessibilite fonctionnent correctement
Test de securite	Controle d'accès et injections SQL	Aucun utilisateur ne peut accéder aux données hors de ses droits
Test utilisabilite	Navigation sans aide	Un nouvel utilisateur peut effectuer les taches sans aide

12.2 Cas de Test Principaux

#	Cas de Test	Resultat Attendu
CT01	Connexion avec identifiants valides	Redirection vers l'interface correspondant au role
CT02	Connexion avec identifiants invalides	Message d'erreur + son d'alerte, pas de redirection
CT03	Soumission d'une demande complete	Demande creee en base, message de succes, son de validation
CT04	Soumission d'une demande incomplete	Message d'erreur champ par champ, pas d'insertion en base
CT05	Modification d'une demande En attente	Demande mise a jour en base, confirmation affichee
CT06	Tentative de modifier une demande Acceptee	Action bloquee, message explicatif affiche
CT07	Admin change statut vers Acceptee	Statut mis a jour + notification creee + audit enregistre
CT08	Etudiant se connecte apres notification	Notification affichee en premier, son joue au chargement
CT09	Test de vision daltonisme rouge-vert	Interface bascule sur theme orange/bleu automatiquement
CT10	Export PDF d'une demande	Fichier PDF genere et accessible depuis le systeme

13. Livrables du Projet

Livrable	Format	Contenu
Diagramme de Cas d'Utilisation (UML)	Image / PDF	Tous les acteurs et leurs interactions avec le systeme
Diagramme de Classes	Image / PDF	Toutes les classes Java avec attributs, methodes et relations
Diagramme de Sequence	Image / PDF	Flux detaille pour les scenarios principaux (connexion, soumission, traitement)
Schema de Base de Donnees	Script SQL (.sql)	Script SQL Server complet avec CREATE TABLE et donnees de test
Code Source Java	Dossier .java	Tous les packages : model, dao, controller, util + FXML et CSS
Application Executable	Fichier .jar	Application packagee et prete a lancer avec java -jar NomApp.jar
Rapport de Projet	PDF (ce document)	Documentation complete du projet

14. Contraintes et Exigences

14.1 Contraintes Techniques Obligatoires

Contrainte	Specification
Langage	Java 8 — aucun autre langage autorise
Interface graphique	JavaFX uniquement (integre JDK 8) — Swing tolere mais JavaFX prefere
Base de donnees	Microsoft SQL Server — pas de MySQL, SQLite ou autre SGBD
Connectivite	JDBC avec le driver Microsoft officiel (mssql-jdbc)
Architecture	MVC strict — pas de code de base de donnees dans les controleurs
Livrable executable	Fichier .jar autonome executable via java -jar NomApp.jar
Langue de l'interface	100% francais — aucun texte en anglais visible dans l'UI

14.2 Contraintes d'Accessibilite

- Le test de vision des couleurs est obligatoire avant chaque connexion
- Au moins 4 themes visuels doivent etre disponibles (normal, daltonien RV, daltonien BJ, achromatopsie)
- La saisie vocale doit fonctionner sur tous les champs texte principaux
- Les retours audio doivent etre presents pour toutes les actions importantes
- L'export PDF doit etre balise pour la compatibilite NVDA/JAWS
- Le zoom doit etre accessible depuis toutes les interfaces

14.3 Contraintes de Livraison et d'Integrite

Avertissement Important : L'utilisation de l'intelligence artificielle pour generer tout ou partie du code source est strictement interdite par le cahier des charges. Un detecteur d'IA sera systematiquement utilise sur l'ensemble des livrables soumis. Tout livrable detecte comme genere par IA entrainera une note de zero.

15. Planning et Organisation du Travail

Le developpement du projet est organise en phases successives, chacune correspondant a un ensemble de taches bien definies. Cette organisation permet de livrer des fonctionnalites testables a chaque etape.

Phase	Taches	Livrables Intermediaires
Phase 1 — Conception	Analyse des besoins, conception des diagrammes UML	Diagramme de Cas d'Utilisation, Diagramme de Classes, Schma de BDD
Phase 2 — Infrastructure	Creation du projet Java, mise en place de la structure	MVC configure, connexion JDBC etablie, modeles et DAOs de base
Phase 3 — Authentification	Developpement du test de vision, ecran de connexion	Test vision fonctionnel, login avec redirection par role
Phase 4 — Modules Metier	Developpement des modules Demandes, Reclamations	4 DAOs complets, 4 ecrans FXML + CSS
Phase 5 — Accessibilite	Integration saisie vocale, retours audio, zoom, assistance	Fonctionnalites d'accessibilite operationnelles
Phase 6 — Tests	Tests fonctionnels complets, corrections des bugs identifies	Application stable et validee
Phase 7 — Livraison	Packaging .jar, redaction rapport PDF, creation PowerPoint	Dossier de livraison final complet

16. Conclusion et Perspectives

Ce projet represente une reponse complete, structuree et ambitieuse aux besoins de gestion des aménagements pour étudiants handicapés au sein d'une université. En remplaçant les processus manuels et fragmentés par une plateforme numérique centralisée, l'application apporte une valeur ajoutée significative et mesurable pour l'ensemble des parties prenantes.

Sur le plan fonctionnel, les cinq modules développés couvrent l'intégralité du cycle de vie d'une demande d'aménagement : de la soumission par l'étudiant jusqu'à la décision finale de l'administration, en passant par le traitement, la notification et l'archivage. Le système de journal d'audit garantit une transparence totale sur toutes les actions administratives.

Sur le plan de l'accessibilité, l'application va bien au-delà des exigences minimales. Le test de vision des couleurs, la saisie vocale, les retours audio, la loupe intégrée, l'assistance contextuelle et l'export PDF accessible constituent un ensemble cohérent et complet de fonctionnalités qui rendent l'application véritablement utilisable par tous les étudiants, quelles que soient leurs limitations.

Sur le plan technique, l'architecture MVC stricte, l'utilisation de JavaFX avec des fichiers FXML separes, la couche DAO avec JDBC, et l'organisation en packages coherents garantissent un code maintenable, testable et evolutif. La base de donnees SQL Server normalisee avec des contraintes d'integrite referentielle assure la coherence des donnees a long terme.

16.1 Perspectives d'Evolution

Dans une version future, plusieurs ameliorations pourraient etre envisagees :

- Hashage securise des mots de passe (BCrypt) pour renforcer la securite
- Envoi de notifications par email en plus des notifications in-app
- Interface web complementaire pour permettre l'acces depuis n'importe quel appareil
- Integration avec le systeme d'information de l'universite (LDAP, ENT)
- Module de generation de rapports PDF periodiques automatiques pour la direction
- Application mobile compagnante pour les etudiants
- Tableau de bord analytique avance avec predictions et tendances

MERCI